正则化

1. 正则化

正则化是一种用于控制模型复杂度的技术。它通过在损失函数中添加额外的项（正则化项）来降低模型的复杂度，以防止过拟合。

在机器学习中，模型的目标是在训练数据上获得较好的拟合效果。然而，过于复杂的模型可能会在训练数据上表现良好，但在未见过的数据上表现较差，这种现象称为过拟合。为了避免过拟合，正则化技术被引入。

正则化有L1正则化和L2正则化：

在之前的案例中，知道损失函数的公式为：

$$loss(w,b)=\sum_{i=1}^{t}(\hat{y}_i-y)^2$$

1. 当加上L1正则化后，损失函数变成：

$$loss(w,b)=\sum_{i=1}^{t}(\hat{y}_i-y)^2+\lambda\cdot(|W_1|+|W_2|+|W_3|+...+|W_m|)$$

其中，$|W_1|+|W_2|+|W_3|+...+|W_m|$ 称为L1正则化项，λ 为正则化率。

2. 当加上L2正则化后，损失函数变成：

$$loss(w,b)=\sum_{i=1}^{t}(\hat{y}_i-y)^2+\lambda\cdot((W_1)^2+(W_2)^2+(W_3)^2+...+(W_m)^2)$$

其中，$(W_1)^2+(W_2)^2+(W_3)^2+...+(W_m)^2$ 称为L2正则化项，λ 为正则化率。

1.1 为什么加入正则化可以解决过拟合？

在加入正则化之后，可以看到，想要损失函数尽可能的小，不仅仅要让原来的MSE的值尽可能的小，还需要让后面正则化项的值尽可能的小。

要让正则化项的的值尽可能的小，那么就要使的参数 W 尽可能的小。

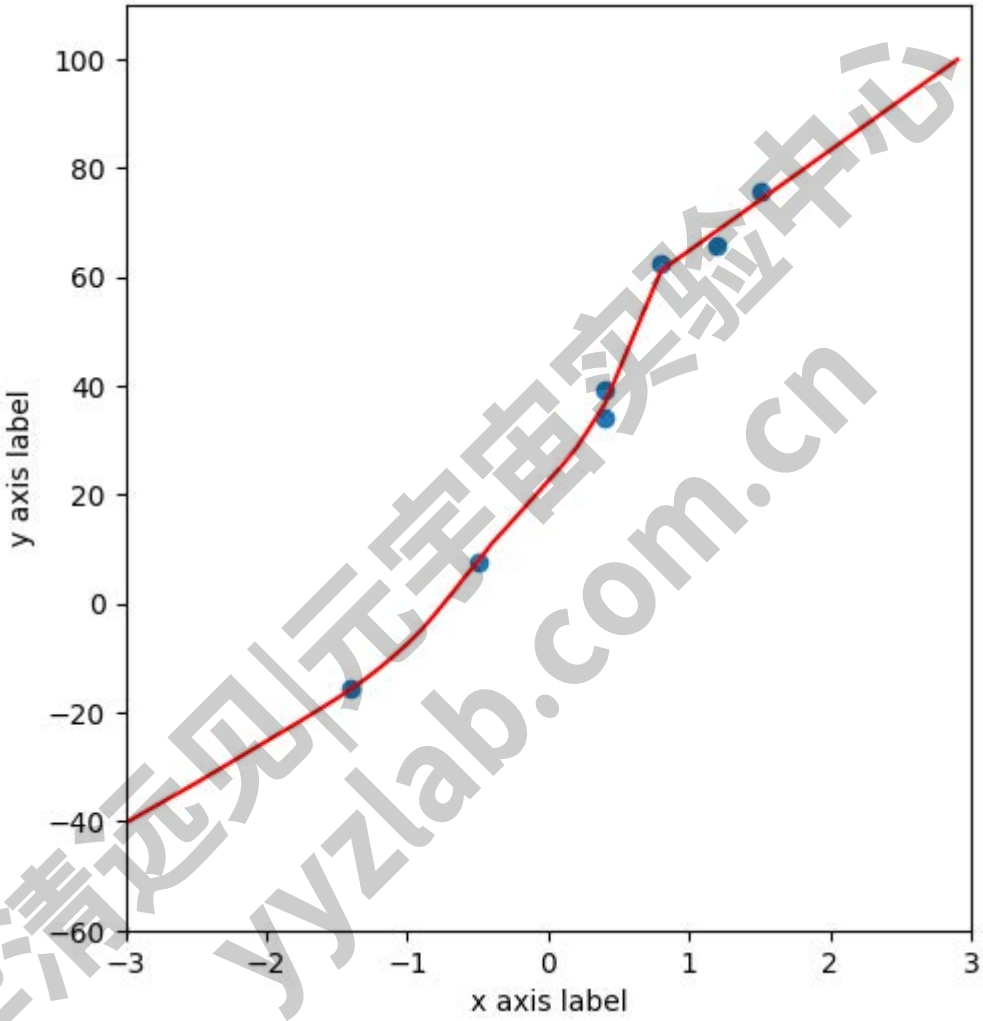
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

参数 W 小和解决过拟合的关系：

过拟合的实质是什么？是模型过于复杂或者训练样本较少，也可以理解为：针对当前样本，模型过于复杂。

模型的复杂程度是由**参数的个数**和**参数大小范围**决定的，那么如果降低参数 W 的大小范围，就可以降低模型的复杂度，因此可以用来解决过拟合问题。

举个例子，在上一章节中的结果中，拟合出了一条曲线，如下图：



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

假设这条线的公式为：$a + b \cdot x + c \cdot x^2 + d \cdot x^3 + e \cdot x^4$，当然，实际上要复杂得多。

其实完全可以用一条直线去拟合它，并且由于更加平滑，所以对于其它的未知点的泛化能力更强。

所以更好的拟合公式可能是：$a + b \cdot x$，也就是说，新拟合的曲线很复杂，高项中的参数c、d、e更好的结果是0，也就是所谓的参数大小范围，使其更小。

1.2 正则化的基本思想

正则化的基本思想是在损失函数中引入一个额外的项，该项与模型的复杂度相关。这个额外的项可以是参数的平方和（L2正则化），参数的绝对值和（L1正则化）或其他形式的复杂度度量。通过调整正则化参数，可以控制正则化项在损失函数中的权重。

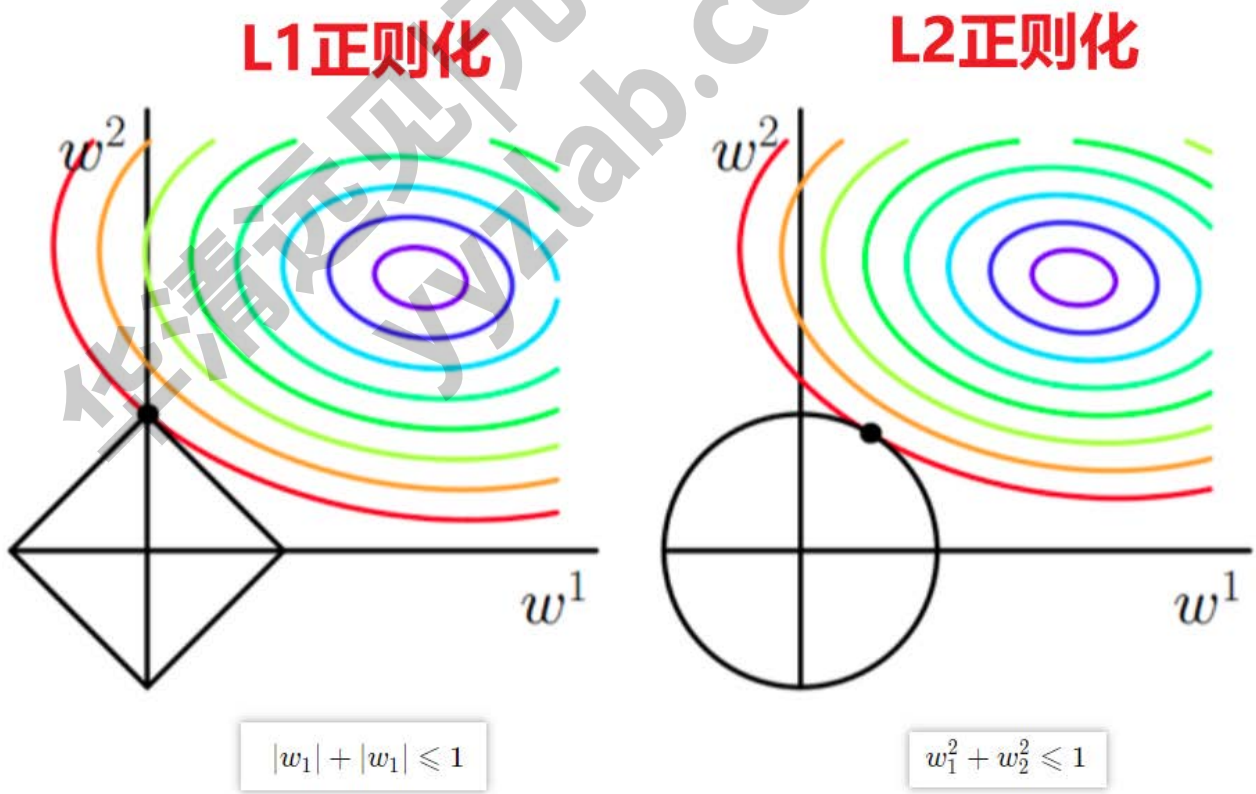
正则化的目的是通过在损失函数中添加一个正则项（通常是权重的 L1 或 L2 范数），以惩罚模型的复杂度，从而避免过拟合问题。

1.3 为什么只在W添加惩罚?

在之前的学习中，很容易知道参数b的作用是偏置，即将整体的拟合曲线基于y轴上下移动，不会使曲线的形状发生改变，由于正则化是将曲线变的平滑，所以b加入正则化无意义。

1.4 L1正则化和L2正则化

如下图所示，举一个有两个参数w的例子，左面是L1正则化，右面是L2正则化。



其中，L1正则化的约束条件为：

$$|w_1| + |w_2| \leqslant 1$$

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

L2正则化的约束条件为：

$$w_1^2 + w_2^2 \leqslant 1$$

彩色的圈圈是w的等高线，同一个圈圈下代表损失一致，中心的损失最小。

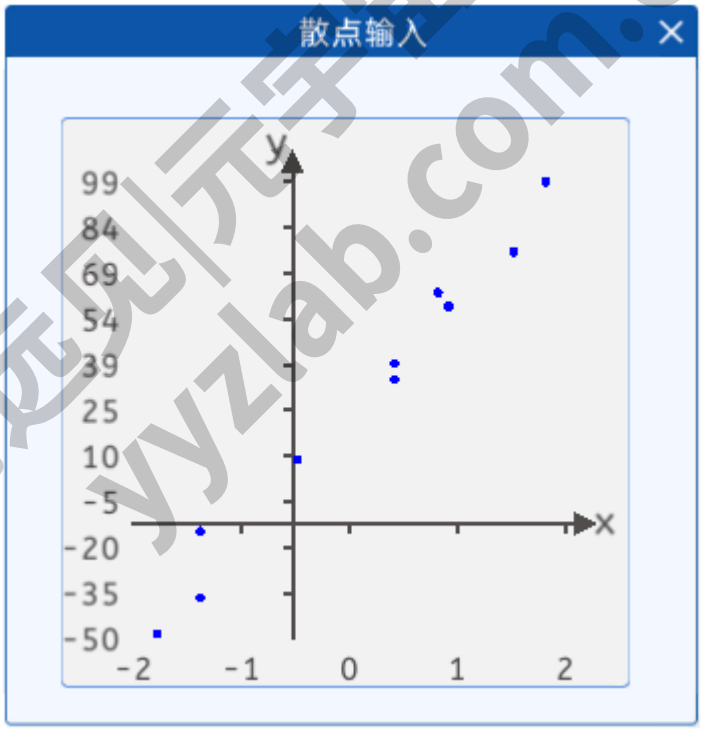
L1正则化中，黑色的方块是L1正则化的约束范围，w_1和w_2既要在L1正则化的约束范围内，又要损失最小，那么它最终会落在黑色点的位置上，黑色点的位置w_1为0，所以L1正则化除了满足正则化的需求外，结果还更加稀疏。

L2正则化中，黑色的圈圈是L2正则化的约束范围，w_1和w_2既要在L1正则化的约束范围内，又要损失最小，那么它最终会落在黑色的点上。

2. 基本原理

2.1 散点输入

本实验中提供了一些散点，其分布如下图所示：

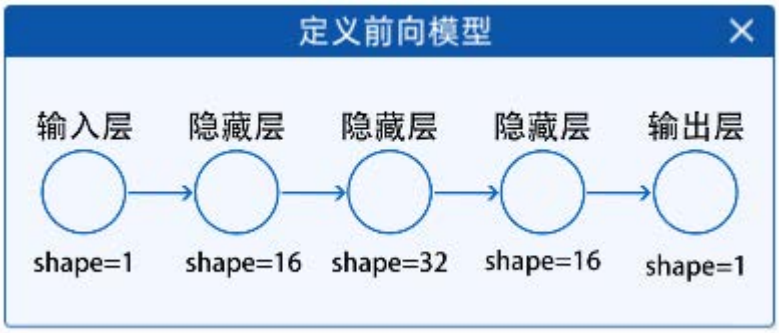


现在我们需要根据这些散点来拟合一条线，使我们可以根据这条线来预测新的散点的坐标。

2.2 定义前向模型

定义前向模型，定义一个具有三个隐藏层的网络，来拟合这一条线。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



2.3 定义损失函数和优化器

由于是拟合线问题，所以本实验选择的是MSE（均方误差损失函数）。

定义好损失函数后，就需要定义反向传播所需要的超参数了，需要对学习率和优化器以及正则化率进行选择，优化器这里选择的是Adam。正则化率默认选择的是0.001，不同的正则化率会对模型有较大的影响，如下图所示。

2.4 开始迭代

通过“开始迭代”组件，设置模型的训练次数。

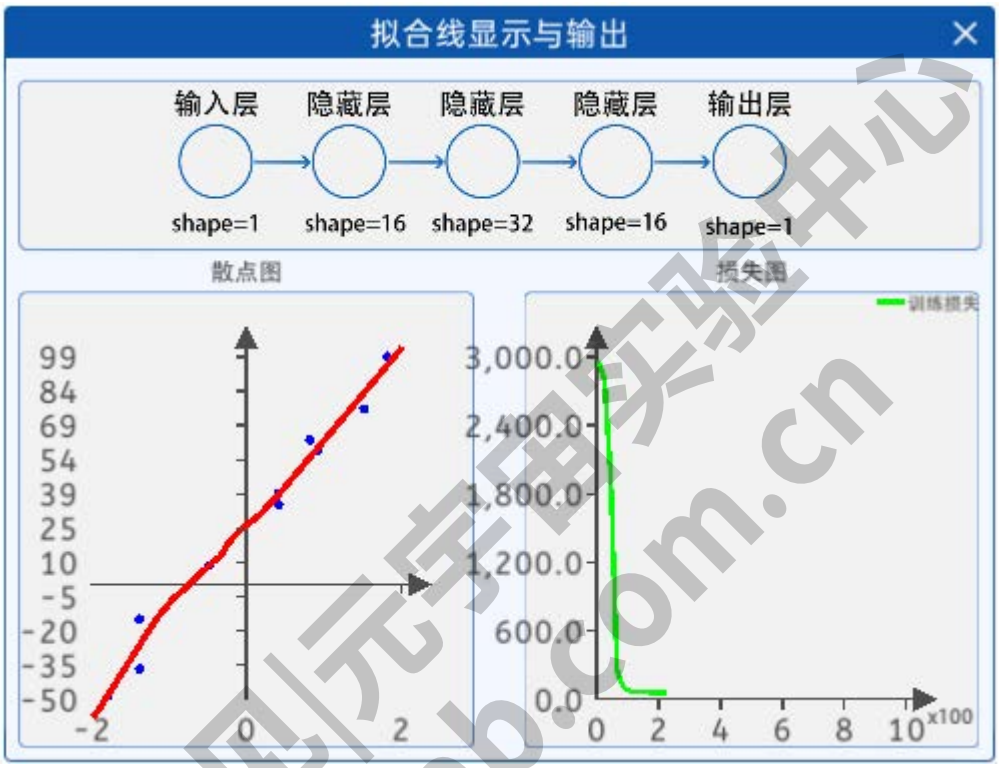
2.5 显示频率设置

为了能够更好的观察迭代过程中的现象，可以通过“显示频率设置”组件来设置每隔多少次显示一次当前的拟合状态。

华清远见嵌入式实验中心 vyzlab.com.cn

2.6 拟合线显示与输出

通过“拟合线显示与输出”组件，就可以观察到迭代过程中曲线的拟合状态了。



3. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

3.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

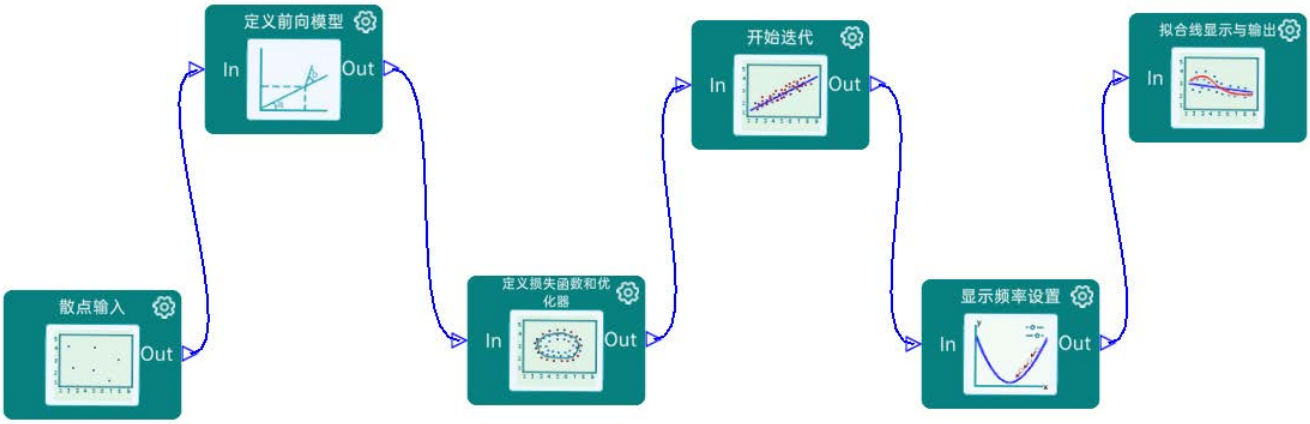
3.2 单击L2正则化实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

3.3 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



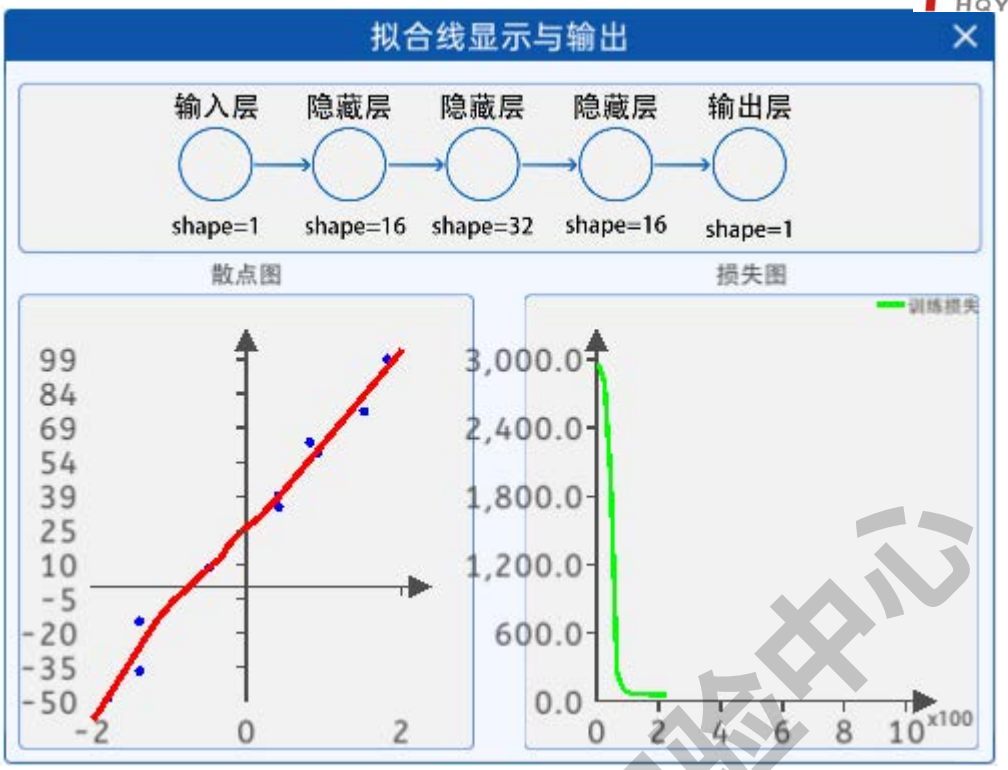
3.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

3.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



3.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

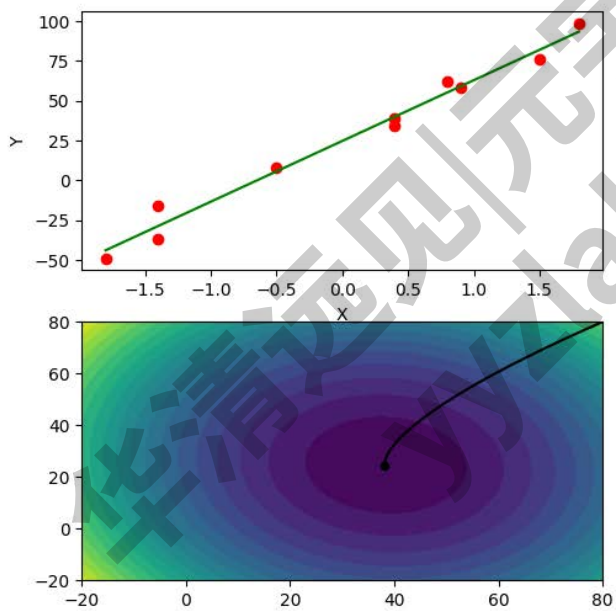
如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

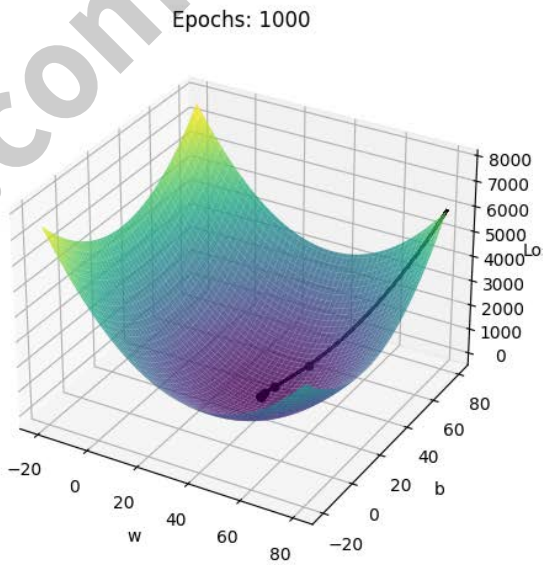
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

4. 实验现象

实验结果为：





华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn